

ใบงานที่ 2

บทที่ 3-4: ฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล นกศึกษา		รหัสนักศึกษา	
กลุ่มเรียน		วันที่ปฏิบัติ	
คะแนนเต็ม (ฝึกปฏิบัติ)	20 คะแนน	คะแนนที่ได้	

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาบทที่ 3-4 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ปรนัย (Multiple Choice) — 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ต้องการ

1. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

- ก. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
- ข. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
- ค. จอภาพ LED
- ง. ลำโพง

2. พอร์ตเชื่อมต่อชนิดใดนิยมใช้ส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูงไปยังจอภาพหรือโปรเจกเตอร์ในปัจจุบัน

- ก. RJ11
- ข. PS/2
- ค. HDMI
- ง. VGA

3. ข้อใดเปรียบเทียบ SSD กับ HDD ได้ถูกต้อง

- ก. SSD อ่าน-เขียนข้อมูลได้เร็วกว่า HDD และไม่มีชิ้นส่วนกลไกเคลื่อนที่
- ข. HDD มีราคาสูงกว่า SSD เสมอ
- ค. SSD มีความจุน้อยกว่า HDD เสมอ
- ง. HDD ทำงานเร็วกว่า SSD ในทุกกรณี

4. ซอฟต์แวร์ในข้อใดจัดอยู่ในประเภท “ซอฟต์แวร์ระบบ” (System Software)

- ก. Microsoft Word
- ข. Windows 11
- ค. Adobe Photoshop
- ง. Google Chrome

5. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) ในข้อใดมีหน้าที่บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง

- ก. Antivirus
- ข. Disk Defragmenter
- ค. WinRAR / WinZip
- ง. Firewall

6. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ที่ใช้กับเกมหรือ VR

- ก. OMR
- ข. Kinect
- ค. Barcode Reader
- ง. Plotter

7. ตัวแปลภาษาโปรแกรม (Translator) ประเภทใดที่แปลและทำงานที่ละคำสั่งไปพร้อมกัน โดยไม่สร้างไฟล์ที่แปลแล้วเก็บไว้

- ก. Compiler
- ข. Assembler
- ค. Interpreter
- ง. Linker

8. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่ใช้แสงเลเซอร์ฉายไปยังหลอดสร้างภาพในการพิมพ์

- ก. Dot Matrix Printer
- ข. Inkjet Printer
- ค. Laser Printer
- ง. Plotter

9. GPU (การ์ดจอ) มีหน้าที่หลักในข้อใด

- ก. จัดเก็บข้อมูลถาวร
- ข. ประมวลผลด้านกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อแบ่งเบาการทำงานของ CPU
- ค. แปลงสัญญาณเสียงเป็นดิจิทัล
- ง. ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย

10. ข้อใดคือตัวอย่างของ “ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง”
ที่พัฒนาขึ้นเองสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ

- ก. Microsoft Excel
- ข. ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับโรงพยาบาล A
- ค. Adobe Photoshop
- ง. Google Chrome

ส่วนที่ 2 : อัดนัย (Short Answer) — 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตนเองอย่างกระชับและชัดเจน

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง CPU Core และ CPU Thread

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) มา 3 ประเภท
พร้อมโปรแกรมตัวอย่างประเภทละ 1 โปรแกรม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. ยกตัวอย่างพอร์ตเชื่อมต่อ (Port) อย่างน้อย 3 ชนิด พร้อมระบุอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับพอร์ตนั้น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. เพราะเหตุใดโปรแกรม Firewall และ Antivirus จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) ทั้งคู่ แต่ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : สถานการณ์จำลอง (Case Study) — 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 4 คะแนน

สถานการณ์ที่ 1

สถานการณ์: นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ให้รองรับการเล่นเกมออนไลน์และตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:

- 1) ระบุสเปกฮาร์ดแวร์ที่ควรอัปเกรด (อย่างน้อย 3 รายการ เช่น RAM, Storage, การ์ดจอ) พร้อมเหตุผล
- 2) เสนอซอฟต์แวร์ระบบและโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ควรติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของเครื่อง

คำตอบ:

[illegible]

2. ตัวอย่างเช่น งานเอกสาร (Word), งานคำนวณ (Excel), งานนำเสนอ (PowerPoint) หรือกลุ่มซอฟต์แวร์อื่นตามที่นักศึกษายกตัวอย่างได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรฮาร์ดแวร์ จัดการหน่วยความจำ ควบคุมการเข้าถึงไฟล์ และเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์
4. Compiler แปลโปรแกรมทั้งหมดล่วงหน้าเป็นไฟล์ Object ก่อนรัน ส่วน Interpreter แปลและทำงานทีละคำสั่งโดยไม่สร้างไฟล์แปลไว้ล่วงหน้า
5. เช่น USB (เชื่อมต่อเมาส์/แฟลชไดรฟ์), HDMI (เชื่อมต่อจอภาพ), RJ45 (เชื่อมต่อสาย LAN)
6. Firewall ทำหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออกของข้อมูลผ่านเครือข่ายตามกฎหมายที่กำหนด ส่วน Antivirus ทำหน้าที่ตรวจจับและกำจัดไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายในเครื่อง

แนวทางเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3

สถานการณ์ที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
สเปกฮาร์ดแวร์ที่เสนอเหมาะสมกับการใช้งาน	1
ซอฟต์แวร์ระบบ/ป้องกันไวรัสที่เสนอเหมาะสม	1

สถานการณ์ที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
ระบุอุปกรณ์รับข้อมูลถูกต้องเหมาะสม (เช่น OMR)	1
ระบุพอร์ต/สายสัญญาณเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ถูกต้องเหมาะสม	1